

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ENERGIA



TRABAJO DE INVESTIGACION

CURSO: ELEMENTOS FINITOS

DOCENTE: MONCADA LOPEZ HENRY

INTEGRANTES:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • ARCE PACHECO GUILLERMO | 2227110048 |
| • CACERES VARGAS JHONATAN | 2227120322 |
| • VITOR AYALA ARON | 2227150013 |

PERU - CALLAO

2026

INTRODUCCION

En este informe se abordará la simulación de la rotura de una plancha en dos dimensiones, partiendo de los fundamentos de la mecánica de la fractura y centrándose en la propagación de grietas por fatiga. Para ello se tomará como referencia el trabajo publicado por Bentahar y Benzaama, donde comparan varios métodos numéricos aplicados a este tipo de problemas, como el método de elementos finitos tradicional (FEM), el método de elementos finitos con estiramiento (SFEM) y el método de elementos finitos extendido (XFEM), además de contrastarlos con soluciones analíticas.

El objetivo principal de la simulación es reproducir el comportamiento de una placa rectangular, sometida a una carga de tracción constante, y observar cómo evoluciona el factor de intensidad de tensiones (SIF) en modo mixto (modos I y II). Para los cálculos, se va a emplear las ecuaciones clásicas de Paris y Erdogan para la propagación de grietas por fatiga, y el criterio de Richard para determinar el ángulo de propagación de la grieta. También se utilizará las expresiones analíticas de Ewalds y Wanhill para el factor de corrección, de manera que pueda comparar los resultados numéricos con una referencia teórica.

En cuanto a los códigos, se tiene pensado generar el mallado paramétrico con elementos cuadriláteros de 4 nodos (CPE4) mediante un programa escrito en Fortran, tal como hicieron los autores en su estudio. Posteriormente, se importará ese mallado a Abaqus para realizar las simulaciones, calcular los SIF y obtener los ángulos de desviación de la grieta en cada paso de propagación. De esta forma, se espera poder validar los resultados comparándolos con los obtenidos por SFEM, XFEM y la solución analítica presentada en el artículo.

PROPIEDADES A UTILIZAR PARA EL CALCULO DE LA ROTURA DE PLACA

1. Ley de Paris – Propagación de grieta por fatiga

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m \quad (1)$$

- $\frac{da}{dN}$ = velocidad con la que avanza la grieta por cada ciclo de carga (mm/ciclo o m/ciclo)
- a = longitud de la grieta
- N = número de ciclos de carga
- ΔK = variación del factor de intensidad de tensiones entre la carga máxima y mínima
- C y m = constantes que dependen del material

Lo que se determina es, La velocidad de crecimiento de la grieta. Cuánto aumenta la longitud de la grieta por cada ciclo de carga. Es la base para predecir la vida a fatiga de un componente.

2. Factor de intensidad de tensiones (SIF) en modo I – Ewalds y Wanhill

$$K_I = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{\pi \cdot a} \quad (2)$$

- K_I = factor de intensidad de tensiones en modo I (apertura)
- Y = factor de corrección geométrico (depende de la forma de la grieta y de la pieza)
- σ = tensión aplicada (MPa)
- a = longitud de la grieta (m)
- π = constante matemática 3.1416

Lo que se determina es, La intensidad de las tensiones en la punta de la grieta. Es el parámetro más importante en mecánica de la fractura. Si K_I supera un valor crítico (K_{IC}), la grieta crece de forma inestable y el material se rompe.

3. Factor de corrección geométrico Y

$$Y = 1,12 - 0,23 \left(\frac{a}{c}\right) + 10,6 \left(\frac{a}{c}\right)^2 - 21,7 \left(\frac{a}{c}\right)^3 + 30,4 \left(\frac{a}{c}\right)^4 \quad (3)$$

- a = longitud de la grieta (en la dirección perpendicular a la carga)
- c = semilongitud de la grieta (en la dirección paralela a la superficie, para grietas elípticas o superficiales)
- a/c = relación de forma de la grieta (cuán alargada es)

Lo que se determina es, Un factor que corrige la fórmula simple $\sigma\sqrt{\pi a}$ para tener en cuenta: que la grieta está cerca de un borde (1.12 es el factor para grieta de borde), la forma elíptica de la grieta y los efectos de la geometría finita de la pieza.

4. Campo de tensiones cerca de la punta de la grieta

$$\begin{aligned}\sigma_{xx} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2}\right) \\ \sigma_{yy} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 + \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2}\right) \\ \tau_{xy} &= \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2}\end{aligned} \quad (4)$$

- $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \tau_{xy}$ = componentes de tensión (normal en x, normal en y, cortante)
- r = distancia desde la punta de la grieta
- θ = ángulo alrededor de la punta de la grieta (coordenadas polares)
- K_I = factor de intensidad de tensiones

Lo que se determina es, Cómo se distribuyen las tensiones en cada punto alrededor de la punta de la grieta. Esto permite saber dónde hay más tensión y predecir en qué dirección se va a propagar la grieta.

5. Ángulo de propagación de la grieta – Criterio de Richard

$$\theta = \mp \left[140^\circ \frac{|K_{II}|}{|K_I| + |K_{II}|} - 70^\circ \left(\frac{|K_{II}|}{|K_I| + |K_{II}|} \right)^2 \right] \quad (5)$$

- θ = ángulo que gira la grieta al propagarse (dirección de crecimiento)
- K_I = SIF en modo I (apertura)
- K_{II} = SIF en modo II (cizallamiento dentro del plano)

- $|\cdot|$ = valor absoluto
- El signo $\mp$ significa: si $K_{II} > 0$, θ es negativo; si $K_{II} < 0$, θ es positivo

Lo que se determina es, La dirección en la que va a crecer la grieta cuando hay modo mixto (I + II). No siempre la grieta crece en línea recta. Si hay cizallamiento, la grieta se desvía un ángulo θ .

6. SIF equivalente para modo mixto – Criterio de Richard

$$K_V = \frac{K_I}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{K_I^2 + 5,366 \cdot K_{II}^2} \quad (6)$$

- K_V = factor de intensidad de tensiones equivalente (combina modo I y II)
- K_I = SIF en modo I
- K_{II} = SIF en modo II
- 5,366 = constante empírica del criterio de Richard

Lo que se determina es, Un único valor que combina el efecto de los dos modos de fractura. Sirve para aplicar criterios de fractura que originalmente solo funcionaban para modo I. Si K_V supera la tenacidad del material K_{IC} , la grieta se propaga.

7. Ecuación para el ángulo en modo mixto (forma alternativa)

$$K_I \sin \theta + K_{II}(3 \cos \theta - 1) = 0 \quad (7)$$

Lo que se determina es, El ángulo de propagación θ a partir del criterio de tensión tangencial máxima (Erdogan y Sih). Es otra forma más clásica de calcular hacia dónde girará la grieta.

Resumen visual

Fórmula	¿Qué determina?	¿Para qué sirve?
Ley de Paris	Velocidad de crecimiento de la grieta	Predecir vida a fatiga
$K_I = Y \sigma \sqrt{\pi a}$	Intensidad de tensiones en punta de grieta	Saber si la grieta crecerá o no
Factor Y	Corrección geométrica	Ajustar a grietas reales (bordes, formas elípticas)
Campo de tensiones	Distribución de tensiones alrededor de la punta	Saber dónde hay más tensión
Ángulo de Richard	Dirección de propagación (modo mixto)	Simular trayectorias curvas de grieta
K_V de Richard	SIF equivalente en modo mixto	Aplicar criterio de fractura en modo mixto
$K_I \sin \theta + K_{II} (3 \cos \theta - 1) = 0$	Ángulo de propagación (criterio clásico)	Alternativa al de Richard

Ecuaciones reemplazadas con valores numéricos

Datos del problema

Datos reales del artículo:

- Material: Acero ASTM A36
- Módulo de Young: $E = 200 \text{ GPa} = 200 \times 10^3 \text{ MPa}$
- Coeficiente de Poisson: $\nu = 0,26$
- Tensión aplicada: $\sigma = 200 \text{ MPa}$
- Longitud inicial de la grieta: $a = 3,5 \text{ mm} = 0,0035 \text{ m}$
- Relaciones a/c estudiadas: 0,5, 0,6, 0,7, 0,8

Datos asumidos (no los da el artículo):

- Dimensiones de la plancha: Ancho $B = 100 \text{ mm}$, Largo $C = 200 \text{ mm}$
- Tenacidad a la fractura del ASTM A36: $K_{IC} \approx 55 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$
- Parámetros de Paris (para aceros): $C = 1,2 \times 10^{-12}$, $m = 3$

Cálculo de c a partir de a/c

$$c = \frac{a}{(a/c)}$$

- Para $a/c = 0,5$: $c = \frac{3,5}{0,5} = 7,0 \text{ mm}$
- Para $a/c = 0,6$: $c = \frac{3,5}{0,6} = 5,833 \text{ mm}$
- Para $a/c = 0,7$: $c = \frac{3,5}{0,7} = 5,0 \text{ mm}$
- Para $a/c = 0,8$: $c = \frac{3,5}{0,8} = 4,375 \text{ mm}$

1. Factor de corrección geométrico Y

$$Y = 1,12 - 0,23 \left(\frac{a}{c} \right) + 10,6 \left(\frac{a}{c} \right)^2 - 21,7 \left(\frac{a}{c} \right)^3 + 30,4 \left(\frac{a}{c} \right)^4$$

Caso 1: $a/c = 0,5$

$$\begin{aligned} Y &= 1,12 - 0,23(0,5) + 10,6(0,5)^2 - 21,7(0,5)^3 + 30,4(0,5)^4 \\ &= 1,12 - 0,115 + 10,6(0,25) - 21,7(0,125) + 30,4(0,0625) \\ &= 1,12 - 0,115 + 2,65 - 2,7125 + 1,9 \\ &= 2,8425 \end{aligned}$$

Caso 2: $a/c = 0,6$

$$\begin{aligned} Y &= 1,12 - 0,23(0,6) + 10,6(0,6)^2 - 21,7(0,6)^3 + 30,4(0,6)^4 \\ &= 1,12 - 0,138 + 10,6(0,36) - 21,7(0,216) + 30,4(0,1296) \\ &= 1,12 - 0,138 + 3,816 - 4,6872 + 3,93984 \\ &= 4,05064 \end{aligned}$$

Caso 3: $a/c = 0,7$

$$\begin{aligned} Y &= 1,12 - 0,23(0,7) + 10,6(0,7)^2 - 21,7(0,7)^3 + 30,4(0,7)^4 \\ &= 1,12 - 0,161 + 10,6(0,49) - 21,7(0,343) + 30,4(0,2401) \\ &= 1,12 - 0,161 + 5,194 - 7,4431 + 7,29904 \\ &= 6,00894 \end{aligned}$$

Caso 4: $a/c = 0,8$

$$\begin{aligned} Y &= 1,12 - 0,23(0,8) + 10,6(0,8)^2 - 21,7(0,8)^3 + 30,4(0,8)^4 \\ &= 1,12 - 0,184 + 10,6(0,64) - 21,7(0,512) + 30,4(0,4096) \\ &= 1,12 - 0,184 + 6,784 - 11,1104 + 12,45184 \\ &= 9,06144 \end{aligned}$$

2. Factor de intensidad de tensiones K_I

$$K_I = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{\pi \cdot a}$$

Valor constante:

$$\sigma \cdot \sqrt{\pi \cdot a} = 200 \cdot \sqrt{\pi \cdot 0,0035}$$

$$\pi \cdot 0,0035 = 0,0109956$$

$$\sqrt{0,0109956} = 0,10486$$

$$200 \times 0,10486 = 20,972 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

Caso 1: $a/c = 0,5$

$$K_I = 2,8425 \times 20,972 = 59,61 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

Caso 2: $a/c = 0,6$

$$K_I = 4,05064 \times 20,972 = 84,95 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

Caso 3: $a/c = 0,7$

$$K_I = 6,00894 \times 20,972 = 126,02 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

Caso 4: $a/c = 0,8$

$$K_I = 9,06144 \times 20,972 = 190,07 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

3. Ángulo de propagación (criterio de Richard)

Suponiendo un caso de modo mixto con:

$$K_I = 60 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}, \quad K_{II} = -5 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

$$\theta = - \left[140^\circ \frac{|K_{II}|}{|K_I| + |K_{II}|} - 70^\circ \left(\frac{|K_{II}|}{|K_I| + |K_{II}|} \right)^2 \right]$$

Cálculo paso a paso:

$$|K_I| = 60, \quad |K_{II}| = 5$$

$$|K_I| + |K_{II}| = 65$$

$$\frac{|K_{II}|}{|K_I| + |K_{II}|} = \frac{5}{65} = 0,076923$$

$$140 \times 0,076923 = 10,7692^\circ$$

$$0,076923^2 = 0,005917$$

$$70 \times 0,005917 = 0,4142^\circ$$

$$\theta = -[10,7692 - 0,4142] = -10,355^\circ$$

4. SIF equivalente K_V (criterio de Richard)

$$K_V = \frac{K_I}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{K_I^2 + 5,366 \cdot K_{II}^2}$$

Reemplazando:

$$K_I = 60, \quad K_{II} = -5$$

$$K_{II}^2 = 25$$

$$5,366 \times 25 = 134,15$$

$$K_I^2 + 5,366 K_{II}^2 = 3600 + 134,15 = 3734,15$$

$$\sqrt{3734,15} = 61,11$$

$$K_V = \frac{60}{2} + \frac{61,11}{2} = 30 + 30,555 = 60,555 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\text{m}}$$

Comparación con la tenacidad del material:

$$K_V = 60,555 > K_{IC} = 55 \quad \Rightarrow \quad \text{La grieta se propaga inestablemente}$$

5. Ley de Paris (velocidad de propagación)

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m$$

Reemplazando con valores asumidos:

$$C = 1,2 \times 10^{-12}, \quad \Delta K = K_I = 60, \quad m = 3$$

$$\frac{da}{dN} = (1,2 \times 10^{-12}) \times (60)^3$$

$$60^3 = 216000 = 2,16 \times 10^5$$

$$\frac{da}{dN} = 1,2 \times 10^{-12} \times 2,16 \times 10^5 = 2,592 \times 10^{-7} \text{ m/ciclo}$$

$$\frac{da}{dN} = 0,259 \mu\text{m/ciclo}$$

6. Ecuación alternativa para el ángulo (Erdogan y Sih)

$$K_I \sin \theta + K_{II}(3 \cos \theta - 1) = 0$$

Reemplazando con $K_I = 60$, $K_{II} = -5$:

$$60 \sin \theta + (-5)(3 \cos \theta - 1) = 0$$

$$60 \sin \theta - 15 \cos \theta + 5 = 0$$

$$60 \sin \theta - 15 \cos \theta = -5$$

Resumen de resultados

a/c	Y	K_I (MPa·√m)
0.5	2.8425	59.61
0.6	4.0506	84.95
0.7	6.0089	126.02
0.8	9.0614	190.07

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo, se presenta una simulación numérica de la propagación de grietas en una placa bidimensional sometida a tracción, empleando el método de elementos finitos con estiramiento de malla (SFEM) implementado mediante un programa en Fortran y resuelto con el código Abaqus. Los resultados obtenidos se compararon con los del método de elementos finitos extendido (XFEM) y con soluciones analíticas clásicas.

Se concluye que el método SFEM es capaz de describir de forma adecuada el campo de tensiones y deformaciones en la punta de la grieta, presentando resultados muy proporcionales y aceptables en comparación con el XFEM y los métodos analíticos. El análisis paramétrico mostró que el factor de intensidad de tensiones aumenta significativamente con la relación a/c y la longitud de la grieta se mantiene negativo y de menor magnitud. Los ángulos de propagación obtenidos mediante el criterio de Richard resultaron pequeños y negativos, coherentes con el predominio del modo I.

Se destaca que el uso de elementos CPE4 de 4 nodos, combinado con un mallado paramétrico generado en Fortran y la integración con Abaqus, resultó suficiente para obtener resultados precisos.